



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Interrogación 2

1er semestre 2025

Pregunta 1

Definamos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Non-Empty} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } L(M) \neq \emptyset\}.$$

Recuerde que el lenguaje Halting se define como:

$$\text{Halting} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^* \text{ y } M \text{ se detiene con } w\}.$$

Demuestre que Non-Empty es indecidible. Para esto, **debe** presentar una reducción mucho a uno desde Halting a Non-Empty: dada una MT M y un $w \in \{0, 1\}^*$, debe construir una MT $N_{M,w}$ tal que $\langle M, w \rangle \in \text{Halting} \iff \langle N_{M,w} \rangle \in \text{Non-Empty}$. Debe argumentar por qué su reducción es correcta (es decir, por qué se cumple el $\iff$ anterior).

Solución

Podemos definir la siguiente reducción f desde Halting a Non-Empty. Para cada MT M y $w \in \{0, 1\}^*$, definimos la MT $N_{M,w}$ como sigue:

Sobre entrada $u \in \{0, 1\}^*$:

1. Borrar la entrada u .
2. Escribir w en la cinta.
3. Simular M sobre w .
4. Si M se detiene con w , **aceptar**.

Vemos que si M se detiene con w , entonces el paso (3) de $N_{M,w}$ siempre se detiene, y siempre se llega al paso (4), para toda posible entrada u . Sigue que $N_{M,w}$ acepta todas las palabras y en particular, $L(N_{M,w}) \neq \emptyset$. Por otra parte, si M no se detiene con w , el paso (3) de $N_{M,w}$ nunca se detiene, y nunca se llega al paso (4), para toda posible entrada u . Sigue que $N_{M,w}$ no acepta ninguna palabra y en particular, $L(N_{M,w}) = \emptyset$. Concluimos que $\langle M, w \rangle \in \text{Halting} \iff \langle N_{M,w} \rangle \in \text{Non-Empty}$.

Distribución de puntaje:

- 5.0 pts por dar una reducción correcta, 1.0 pts por argumentar la correctitud. Descuentos a criterio del corrector.

Pregunta 2

- (a) (3.0 pts) Sean φ y ψ dos oraciones satisfacibles. ¿Es cierto que $\varphi \wedge \psi$ es satisfacible? Argumente su respuesta.
- (b) (3.0 pts) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función unaria. Demuestre que la siguiente propiedad es definible en lógica de primer orden:

$$\mathcal{P}_{\text{unico-pf}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid f^{\mathfrak{A}} \text{ tiene un único punto fijo}\}.$$

Acá, un *punto fijo* de una función $g : A \rightarrow A$ es un elemento $a \in A$ tal que $g(a) = a$.
(basta que presente la oración que define a $\mathcal{P}_{\text{unico-pf}}$.)

Solución

(a) No es cierto. Como φ es satisfacible, existe una estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$, y como ψ es satisfacible, existe una estructura $\mathfrak{B}$ tal que $\mathfrak{B} \models \psi$. Las estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ podrían ser distintas, luego no es claro que exista una estructura que satisfaga simultáneamente a φ y ψ (es decir, que $\varphi \wedge \psi$ sea satisfacible).

Como contraejemplo, podemos tomar $\mathcal{L} = \{P\}$ con P una relación unaria. Podemos tomar $\varphi = \forall x P(x)$ y $\psi = \neg \forall x P(x)$. La oración φ es satisfacible, basta tomar una estructura en donde todos los elementos estén en P (por ejemplo $\mathfrak{A} = (\{0\}, \{0\})$). La oración ψ también es satisfacible, basta tomar cualquier estructura en donde hay algún elemento afuera de P (por ejemplo $\mathfrak{A} = (\{0, 1\}, \{0\})$). Pero $\varphi \wedge \psi$ no es satisfacible ya que sobre cualquier estructura φ o ψ debe ser falsa (una es la negación de la otra).

(b) Una posible oración que define $\mathcal{P}_{\text{unico-pf}}$:

$$\exists x (f(x) = x \wedge \forall y (f(y) = y \rightarrow y = x)).$$

Distribución de puntaje:

- (a) 1.0 pts por decir que no es cierto, 2.0 pts por argumentar la correctitud. Descuentos a criterio del corrector.
- (b) 3.0 pts por dar una oración correcta. Descuentos a criterio del corrector.

Pregunta 3

- (a) (3.0 pts) Demuestre que $S = \{n \mid n \geq 2 \text{ es primo}\}$ es definible en $(\mathbb{N}, 0, 1, \cdot, <)$.
(basta que presente la fórmula que define a S .)
- (b) (3.0 pts) Demuestre que $S = \mathbb{Q}$ no es definible en $(\mathbb{R}, <)$.

Solución

(a) Una posible oración que define $S = \{n \mid n \geq 2 \text{ es primo}\}$:

$$\varphi(x) = \neg(\exists y \exists z (y \cdot z = x \wedge 1 < y \wedge y < x)).$$

(b) Por contradicción, supongamos que existe una fórmula $\varphi(x)$ que define $S = \mathbb{Q}$ en $(\mathbb{R}, <)$. Es decir, para todo $a \in \mathbb{R}$, se cumple

$$(\mathbb{R}, <) \models \varphi(a) \iff a \in \mathbb{Q}.$$

Tomemos la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $h(x) = x + \pi$. (acá basta sumarle a x cualquier irracional, en este caso, escogimos el número π .) Tenemos que h es una biyección. Además para todo $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$a < b \iff a + \pi < b + \pi \iff h(a) < h(b).$$

Sigue que h es un isomorfismo de $(\mathbb{R}, <)$ a $(\mathbb{R}, <)$. Por el teorema de isomorfismo, para todo $a \in \mathbb{R}$, se cumple que:

$$(\mathbb{R}, <) \models \varphi(a) \iff (\mathbb{R}, <) \models \varphi(h(a)).$$

Como $0 \in \mathbb{Q}$ sabemos que $(\mathbb{R}, <) \models \varphi(0)$ y como $\pi \notin \mathbb{Q}$ sabemos que $(\mathbb{R}, <) \not\models \varphi(\pi)$. Pero $h(0) = \pi$, lo cual contradice el $\iff$ anterior.

Distribución de puntaje:

- (a) 3.0 pts por dar una fórmula correcta. Descuentos a criterio del corrector.
- (b) 3.0 pts por argumentar correctamente. Descuentos a criterio del corrector.